Victor Linhares Alves | Desenvolvedor de Software & Sistemas Embarcados

Fortaleza, CE

(85) 99674-1818 • victorlinhares36@gmail.com • victorlsalves • victorlsalves

Resumo Profissional

Estudante de Engenharia de Computação (IFCE) com vivência prática no ciclo completo de desenvolvimento de software, criando desde algoritmos bare-metal (C/C++) para sistemas embarcados até plataformas web fullstack (Next.js, NestJS e PostgreSQL). Possuo habilidade comprovada para projetar arquiteturas que integram controle de hardware (IoT) a dashboards em tempo real na nuvem. Sou adaptável, focado em boas práticas de engenharia de software e integração de sistemas, com conhecimentos robustos de infraestrutura validados pela certificação internacional HCIA-Datacom.

Experiência Prática e Projetos de Destaque

Sistema IoT Fullstack para Gestão Energética

Para resolver a falta de controle sobre o consumo elétrico em locações, arquitetei um MVP fullstack integrando sensores (ESP32/PZEM) via protocolo **MQTT** a uma API em **NestJS** com banco **PostgreSQL** (**Prisma ORM**). Desenvolvi o frontend reativo em **Next.js** consumindo dados por **WebSockets**. O resultado foi uma plataforma robusta que entrega telemetria em tempo real e permite aos locadores o corte remoto automatizado de cargas.

Implementação Embarcada do Algoritmo de Otsu

Diante do desafio de executar processamento de imagens em hardware com severas restrições de memória e processamento, desenvolvi uma implementação **bare-metal** do algoritmo de Otsu em **C** para placas STM32. Conduzi um profiling rigoroso de tempo e energia, comprovando a viabilidade e a alta eficiência do algoritmo otimizado de baixo nível frente a arquiteturas desktop tradicionais (x86).

Sistema de Gestão de Reservas (Engenharia de Software)

Para mitigar conflitos e falhas no agendamento de espaços públicos, atuei no ciclo completo de engenharia de software, da elicitação de requisitos ao design da arquitetura. Apliquei padrões de projeto (Design Patterns) e conceitos SOLID na implementação, entregando uma Prova de Conceito (PoC) altamente coesa e escalável que mapeou e validou com sucesso as regras de negócio.

Sistemas Operacionais & Concorrência

Visando evitar falhas críticas de concorrência em ambientes multiprocessados, programei aplicações de execução paralela utilizando semáforos e algoritmos baseados em modelos matriciais. A abordagem garantiu uma alocação segura de recursos do sistema, eliminando condições de corrida e prevenindo efetivamente ocorrências de travamento (**deadlocks**).

Desenvolvimento de Jogo Arcade (Java POO)

Com o objetivo de solidificar paradigmas avançados de software na prática, arquitetei e codifiquei nativamente um jogo interativo a partir do zero. Foquei na aplicação estrita de **Programação Orientada a Objetos (POO)** em **Java**, construindo a interface gráfica e a mecânica do jogo, o que resultou em um software plenamente funcional e um código-fonte modular e encapsulado.

Habilidades Técnicas

Linguagens: Python, JavaScript/TypeScript, Java, C, C++, SQL, Ada.

Web & Dados: Next.js (React), NestJS (Node.js), PostgreSQL, MySQL, Figma, WebSockets.

Infra & Hardware: Protocolo MQTT, Redes Datacom, ESP32, STM32, Proteus.

Conceitos Core: Estruturas de Dados, POO, Design Patterns, Scrum, Profiling de Código, Sistemas Distribuídos.

Formação Acadêmica

Instituto Federal do Ceará (IFCE - Campus Fortaleza)
*Bacharelado em Engenharia de Computação - **IRA**: 8.5* — *Cursando*

Colégio Farias Brito (Turma ITA)
Ensino Médio — *Concluído*

Colégio Militar de Fortaleza (CMF)
Ensino Fundamental e Médio — *Concluído*

Certificações e Idiomas

Huawei ICT: HCIA-Datacom V1.0 (Redes e Infraestrutura) – Pontuação: 800/1000.

Desenvolvimento: Certificação C++ Completo (Udemy).

Idiomas: Inglês (Fluente - EF SET: 75/100), Alemão (A1 - Básico), Português (Nativo).